Solución de la pregunta 4

FÍSICA · ENERGÍA Y TIERRA · ASOMERAMIENTO

(Nivel electivo)
Al llegar a la costa, la profundidad disminuye. ¿Qué ocurre con el tsunami?

A) Aumenta su rapidez y disminuye su altura

B) Se mantienen rapidez y altura

C) Desaparece porque no hay suficiente agua

D) Disminuye su rapidez y su longitud de onda, y aumenta su altura

Respuesta correcta: D

PASO A PASO

1. **Rapidez**
   Menor $h \Rightarrow$ menor v.
2. **Compresión**
   La onda se acorta.
3. **Energía**
   Se concentra en menos agua: crece la altura.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) Al revés.

B) $v = \sqrt{gh}$ depende de h.

C) La energía se concentra.

Idea clave. Por eso el tsunami es inofensivo en altamar y peligroso en la costa.